

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIP)

Title	시험물질의 수령 및 관리		
SOP No.	IAI/TIP/002	Total page	7
Version	06	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	고윤희	- 표준물질 취급절차 마련 및 용어 혼용 방지를 위한 내용 수정 (대조물질 삭제, 첨부문서 F03, F05 삭제)
02	2025.04.02.	고윤희	- 시험물질 오염 방지를 위해 물질 사용 및 분취에 관한 사항 추가 : 물질사용기록서 (F02) 양식 변경
03	2025.06.13.	고윤희	- 물질 취급 절차 변동에 따른 4.항 표 1, 2 및내용 수정 - 물질 코드번호 부여 주체가 'QAP' → '시험물질관리책임자'로 변경됨에 따라 해당 내용 추가 및 제목 수정 (5.항, 6.항, 7.항, 8.항) - 5.항에 따른 내용 변동으로 첨부문서 F01, F02, F04 개정
04	2025.12.05.	고윤희	- 효율적인 물질 입수 및 관리를 위한 개정 - 2. 적용범위 수정, 4. (3) 항 삭제 - 6. (1),(2) 내용 수정, 6. (4)의 <물질 라벨> 정정, - (4)의 나~다 삭제, (5)의 유효기간 수정 - 7. (1)의 분취량 수정, 첨부문서 F01, F04 개정
05	2025.12.24.	고윤희	- 옥탄올/물 분배계수시험 지정을 위한 개정 - 1,2. 목적 및 적용 범위 내용 수정 - 3. 용어의 정의 추가 4. 물질 취급 절차 수정 - 6. (5) 유효기간 수정 7. (1),(2),(3) 물질 분취에 관한 사항 수정, 첨부문서 F01, F02 개정
06	2026.04.01.	고윤희	- 4. [표 1. 시험물질 및 표준물질 취급 절차]의 용어 수정 - 6. (5) 유효기간 기준 수정 - 9. 물질의 폐기 절차 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시험물질 및 표준물질의 취급	4
5. 물질 코드번호 부여	4
6. 물질의 입수	5
7. 물질의 분취	5
8. 보관용 시험물질 분취	6
9. 물질의 폐기	7
10. 첨부문서	7
11. 첨부자료	7

1. 목적

시험에 사용되는 시험물질 및 표준물질 등의 수령절차와 관리방법을 표준화하여 시험의 신뢰성을 확보 · 향상시키기 위함이다.

2. 적용 범위

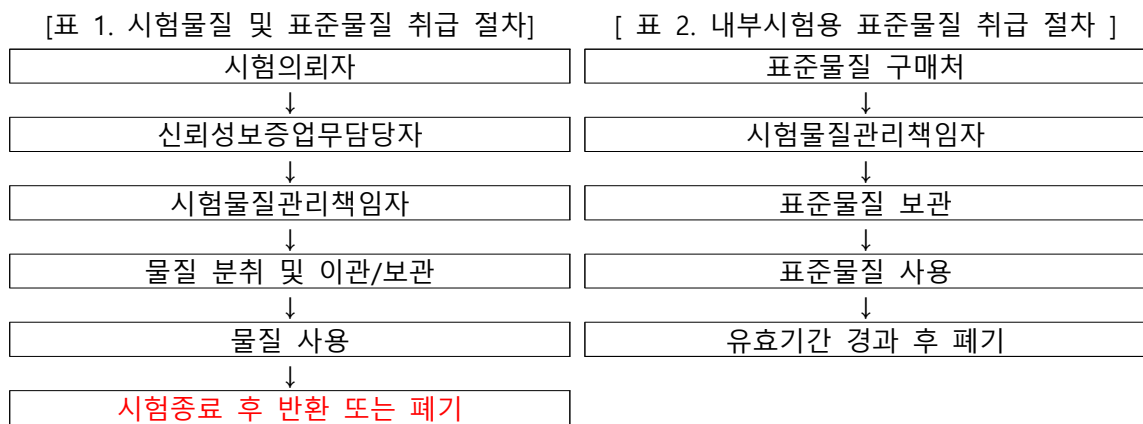
물질의 수령 및 관리 시 적용한다.

3. 용어의 정의

- (1) 시험물질: 시험의 대상이 되는 물질
- (2) 표준물질: 검량선 측정을 목적으로 사용되는 분석용 물질
- (3) 내부시험용 표준물질: 시험고시에 따라서 시험의 신뢰성을 확인하기 위해 주기적으로 시험하는 물질

4. 시험물질 및 표준물질의 취급

- (1) 시험물질 및 표준물질의 사용자는 항상 실험복, 마스크 및 장갑 등 적절한 보호구를 착용한다.
- (2) 시험물질 및 표준물질의 사용자는 물질의 사용 후 '물질 사용기록서(IAI/TIP/002-F02)'를 작성한다.
- (3) 시험물질 및 표준물질의 취급은 아래 [표 1. 시험물질 취급 작업 절차] 및 [표 2. 표준물질 취급 작업 절차]를 참고한다.



5. 물질 코드번호 부여

5.1. 시험물질 코드번호 부여

시험물질의 코드번호는 TSYYXXX의 체계로 부여한다.

- (1) TS : 시험물질(Test Substance)을 나타내는 대표문자
- (2) YY : 연도 뒷 두자리

(3) XXX : 일련번호(세자리)

5.2. 표준물질 코드번호 부여

표준물질의 코드번호는 RSYYXXX의 체계로 부여한다.

- (1) RS : 표준물질(Reference Substance)을 나타내는 대표문자
- (2) YY : 연도 뒷 두자리
- (3) XXX : 일련번호(세자리)

6. 물질의 입수

- (1) 수령한 물질은 입수 전까지 보관 조건에 따라 물질 보관고에 임시 보관한다.
- (2) 물질 입수 시 코드번호를 부여하고 '물질 입수기록서(IAI/TIP/002-F01)'를 작성한다.
- (3) '물질 입수기록서(IAI/TIP/002-F01)'를 참고하여 '물질 사용 기록서(IAI/TIP/002-F02)'를 작성한다.
- (4) 분석성적서(certificate of analysis, COA), 물질안전보건자료(material safety data sheet, MSDS)등 원본은 실에 배치한다.

<물질 라벨>

☐ 시험물질 ☐ 표준물질(☐ 내부시험용)	
물 질 명	
CODE no.	
입수일	
유효기간	
보관조건	☐ 실온 ☐ 냉장 ☐ 냉동

(5) 유효기간

- (가) 시험물질 및 표준물질의 유효기간은 시험의뢰자가 제공한 바에 따르며 유효기간이 없을 시 제조일로부터 1년 이내로 한다. 제조일이 없을 경우, 입수일로부터 1년 이내로 한다.
- (나) 내부시험용 표준물질의 유효기간은 제조사에서 제공한 바에 따르며 유효기간이 없을 시 제조일로부터 5년 이내로 한다. 제조일이 없을 경우, 입수일로부터 5년 이내로 한다.

- (6) 모든 물질은 '물질 보관목록표(IAI/TIP/002-F04)'에 기재하여 관리하고 월 1회 운영책임자에게 보고한다.

7. 물질의 분취

- (1) 시험물질 관리책임자는 원물질의 오염을 방지하기 위하여 시험물질과 표준물질을 바이알에 분취해서 사용한다. 분취량은 각 부문 책임자의 요청에 따라 변경할 수 있다.

시험항목	분취량(g)	
	시험용	분석용
어류 급성독성시험	10	2
물벼룩 급성독성시험	6	
담수조류 생장저해시험	6	
옥탄올/물 분배계수시험	2	

(2) 분취 된 바이알은 아래와 같은 형식으로 관리번호를 부여한다.

(물질 CODE no.) - (용도) - (일련번호)

<용도>

T(Test) : 생태독성시험용

A(Analysis) : 분석용

OW(Octanol/Water) : 옥탄올/물 분배계수시험용

(3) 분취한 바이알에 라벨링을 실시한다.

<분취 라벨>

☐ 시험물질 ☐ 표준물질 ☐ 기타	
관리번호	
분취일자	
유효기간	
보관조건	☐ 실온 ☐ 냉장 ☐ 냉동

(4) 원물질과 분취된 바이알은 시험물질 보관장소에 같이 보관한다.

(5) 시험계의 감수성 확인을 위한 내부시험용 표준물질은 분취하지 않는다.

8. 보관용 시험물질 분취

- (1) 시험물질 관리책임자는 시험물질 첫 개봉 시 동질성 확인을 위해 약 1 g정도를 분취하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 분취량을 변경 할 수 있다.
- (2) 분취한 보관용 시험물질은 '보관용물질 이관기록서(IAI/GMS/013-F06)'를 작성하여 자료보관 책임자에게 이관한다.
- (3) 동일한 시험물질이어도 로트번호가 변경되면 재분취 해야한다.

<보관용 시험물질 라벨>

물 질 명	
CODE no.	
실중량/용기포함	/
보관기간	
보관조건	☐ 실온 ☐ 냉장 ☐ 냉동

9. 물질의 폐기

9.1. 폐기 대상

- (1) 원물질 및 분취물질: 시험 종료 후 시험의뢰서(또는 계약서)에 따라 더 이상 보관이 필요하지 않은 모든 바이알을 폐기 대상으로 한다.
- (2) 유효기간 경과물질: 유효기간이 만료된 시험물질 및 표준물질(내부시험용 포함)

9.2. 폐기 절차

- (1) 폐기 시 오염 등 안전을 위해 적절한 보호구(실험복, 마스크, 장갑 등)를 착용한다.
- (2) 시험물질관리책임자는 시험의뢰서(또는 계약서)에 따라 폐기 절차를 진행하되, 폐기 전 시험책임자를 통해 최종 확인 후 폐기 대상 물질을 폐기물관리법에 따라 처리한다.

9.3. 폐기 기록

- (1) 폐기 시 '물질 사용기록서(IAI/TIP/002-F02)'를 작성하고 물질 폐기 후 '물질 보관목록표(IAI/TIP/002-F04)'에 반영하여, SOP 6항 (6)에 의거하여 월 1회 운영책임자에게 보고한다.

10. 첨부문서

- (1) 물질 입수기록서(IAI/TIP/002-F01-04)
- (2) 물질 사용기록서(IAI/TIP/002-F02-04)
- (3) 물질 보관목록표(IAI/TIP/002-F04-03)

11. 첨부자료

- (1) 물질 라벨